2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Documentação aérea em Antropologia Forense: uso de aeronaves remotamente pilotadas (RPA) na gestão de exumações forenses

L. Y. S. Martins[a,b*], B. C.P. Maia[c,d*], M. Calmon[b,d,e], T. E. S. Tomé[b,d], A. S. Costa[c], C. E. P. Machado[b,c], M. A. Guimarães[b], A. R. Deitos[b,c]

[a]*Instituto Médico-Legal, Superintendência da Polícia Técnico Científica, Ribeirão Preto (SP), Brasil*
[b]*Departamento de Patologia e Medicina Legal, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto (SP), Brasil*
[c]*Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*
[d]*Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses, Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*
[e]*Centro Universitário de Brasília (CEUB), Brasília (DF), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: larissayano@yahoo.com.br Tel.: +55-37-99999-0024*

Palavras-chave: Antropologia Forense. Drones. Exame de Local. Ferramenta Pericial. Novas Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e a popularização dos drones ampliaram sua utilização no contexto forense, especialmente no imageamento aéreo para busca de pessoas desaparecidas, documentação de locais de crime e identificação de sepultamentos clandestinos.

Apesar do crescimento do uso dessas tecnologias nas perícias oficiais brasileiras, sua aplicação ainda é limitada pela escassez de investimentos, equipamentos e profissionais especializados. Protocolos recentes, como a *Geoforensic Search Strategy* (GSS) e as diretrizes da Rede PCI Conecta, propõem a integração entre reconhecimento ambiental, imageamento aéreo e prospecção geofísica para otimizar buscas e investigações forenses.

O presente trabalho busca discutir o uso de aeronaves remotamente pilotadas na gestão de exumações forenses, relatando uma experiência no Centro de Estudos Tafonômicos da Polícia Federal (CET/PF), na qual a documentação de uma exumação foi realizada por meio deste recurso pericial.

O intuito deste estudo é auxiliar as pesquisas e a atuação de profissionais forenses em contextos semelhantes.

2. METODOLOGIA

O experimento controlado foi conduzido no Centro de Estudos Tafonômicos da Polícia Federal (CET/PF), localizado na Academia Nacional de Polícia (ANP), em Brasília/DF, tendo sido o modelo biológico (*Sus scrofa domestica*) sepultado diretamente no solo, a uma profundidade de 80 cm, no período da seca, em topografia de 80 cm de largura e 2 m de comprimento, seis meses antes da exumação, que ocorreu no período chuvoso.

A utilização do espécime seguiu as diretrizes da Resolução Normativa nº 30/2016 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). De acordo com o item 6.1.10 da normativa, o estudo dispensou aprovação formal pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), uma vez que as carcaças (com peso entre 50 e 80 kg) foram oriundas de abatedouro comercial certificado, garantindo a rastreabilidade e a origem lícita dos espécimes. Entretanto, a pesquisa foi aprovada pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC/DITEC/PF), conforme normativas da instituição.

Foi utilizado Drone DJI Mavic 3, com peso de decolagem de 895 g, 46 minutos de autonomia (em condições ideais de voo), câmera Hasselblad com sensor de 4/3 de polegada e 20 MP de resolução efetiva.

Além disso, foi realizada revisão de literatura na temática de Geofísica e Imageamento Aéreo aplicados ao contexto pericial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos anos, o avanço tecnológico e industrial permitiu a disseminação intensa e acelerada do uso de RPA (aeronaves remotamente pilotadas), popularmente conhecidos como drones, nos campos da agricultura de precisão à segurança pública, passando pelo lazer, esportes e saúde. O aprimoramento dos modelos oferecidos, cada vez mais automatizados, leves e versáteis, o aumento da produção, o barateamento dos custos e a consequente popularização dos drones, propiciaram a ampliação e diversificação dos seus usuários e interessados. O risco operacional reduzido e o acesso de baixo custo a imagens aéreas e a locais ermos, antes inalcançáveis, tornou a utilização dos drones extremamente atraente para diversos segmentos de usuários [1].

Não obstante, a utilização do imageamento aéreo nas perícias oficiais brasileiras ainda é considerada incipiente, um cenário que pode ser atribuído a fatores como a carência de investimento, a escassez de especialistas formados e o alto custo de equipamentos e *softwares* especializados [2].

Referência [1], a fim de compreender a rápida evolução da adoção de dispositivos de imagem aerotransportada para melhorar a qualidade dos relatórios forenses realizados pela Polícia Federal (PF), realizou um levantamento detalhado nos registros dos laudos periciais produzidos em todo o Brasil utilizando RPA, até o final de 2021, através do banco de dados forense nacional (SISCRIM). Foram encontrados 2309 laudos periciais produzidos nas 51 unidades forenses da PF. Cada documento foi analisado, sendo registrados seus dados de autoria, data de publicação, localização geográfica da ocorrência (coordenadas e município), modelo do equipamento utilizado e tipo de ocorrência. As informações coletadas permitiram a identificação das tendências crescentes relacionadas ao uso das RPA, com uma quantidade maior de laudos sendo produzida a cada ano, bem como as variações nos tipos de equipamentos utilizados, conforme a necessidade e disponibilidade local. Observou-se um predomínio da aplicação desse recurso pericial em exames relacionados à área ambiental, mas também foi registrada a presença em Local de Crime [1].

O termo drone se trata de uma expressão genérica, sendo que aqueles empregados em atividades não recreativas são denominados Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) e RPA é um subgrupo de VANT destinado à operação pilotada remotamente [1].

O Imageamento Aéreo Forense emprega VANTs equipados com uma variedade de sensores, incluindo câmeras ópticas de alta resolução, multiespectrais, hiperespectrais, térmicas e LiDAR (*Light Detection and Ranging* - Detecção e Alcance Por Luz), para mapear grandes áreas com rapidez e precisão [3]. Além da busca por desaparecidos, essa tecnologia provou ser valiosa na documentação e reconstrução de cenas de crime [4], em desastres naturais e em crimes ambientais, fornecendo uma visão panorâmica e detalhada essencial para a investigação [5]. Essas técnicas também são aplicáveis na localização de pessoas vivas em áreas de difícil acesso ou em cenários de desastre [1].

Os exames são realizados, em sua maioria, diretamente em locais de crime, podendo ocorrer em áreas naturais, ambientes aquáticos e ambientes fechados ou construídos. Nesses cenários, os resultados obtidos pelos métodos de imageamento aéreo constituem insumos fundamentais para orientar outras equipes periciais, como Arqueologia e Antropologia Forense, que atuam nas etapas de escavação e recuperação de remanescentes humanos. Assim, torna-se um elo técnico entre a observação remota e a intervenção direta, promovendo maior eficiência na busca, redução de tempo e otimização de recursos operacionais [1].

O processamento do local é uma atividade de natureza pericial, sendo o exame baseado em princípios técnicos-científicos e requer pessoal qualificado, equipamentos e tecnologias aplicáveis à análise de vestígios de diversas naturezas. Assim, o perito criminal deve ter conhecimentos e treinamento específico para reconhecer, coletar, armazenar e acondicionar de forma adequada todos os tipos de vestígios materiais, além de ser capaz de avaliar possíveis riscos de degradação ou contaminação desses elementos [6]. Além da necessidade de preparo técnico do perito no trato com os vestígios materiais, o seu dever de realizar o exame de corpo de delito e as perícias em geral, como é o caso da perícia de local de encontro de remanescentes humanos, é uma exigência legal insculpida no artigo 159 do Código de Processo Penal [7]. A participação do especialista em Antropologia Forense poderá auxiliar na interpretação dos vestígios no local e fornecer subsídios adicionais para estabelecer o diagnóstico diferencial da morte e a dinâmica dos fatos [6].

Em locais com ossadas enterradas, o estado da vegetação indicará a existência do túmulo em enterros recentes, uma vez que o solo na superfície do poço pode estar sem vegetação, enquanto a área ao seu redor poderá estar coberta por árvores, arbustos, gra-

míneas e outras plantas. Ainda nesta região ao redor, uma vegetação dobrada, quebrada, pisada ou não é um indicativo de atividade humana [8].

Quando houver transcorrido período mais prolongado desde o sepultamento, haverá mais vegetação sobre a cova onde o solo é menos compactado e rico em nutrientes provenientes do corpo em decomposição. Ainda, a superfície na área do túmulo pode não se apresentar uniforme, pois diferentes tipos de solo de diferentes profundidades podem ter sido misturados durante a escavação e o aterro. Por fim, o excesso de solo não utilizado no aterro da vala poderá ser encontrado nas proximidades do perímetro do túmulo [8].

A compactação do solo na superfície da cova pode apresentar três sinais indicadores da sua existência. Primeiro, o solo nas bordas da cova pode se deslocar, formando rachaduras na região que delimita o perímetro do poço. Segundo, com a decomposição de tecidos moles e a compactação do solo, uma depressão primária pode se formar na superfície da cova, com inclinação direcionada das bordas para o centro da sepultura. Por fim, uma depressão secundária, porém, menor, pode se formar no centro da depressão primária, especialmente em covas rasas, em consequência do colapso da cavidade torácica do cadáver [8].

O imageamento aéreo consiste, na casuística de desaparecidos, na obtenção e análise de dados aéreos de alta resolução, com o objetivo de identificar anomalias superficiais associadas a perturbações do solo e possíveis áreas de sepultamento. Utilizando drones equipados com sensores ópticos multiespectrais, calculam-se os índices de vegetação, os quais destacam variações no vigor vegetativo e na umidade do solo, frequentemente associadas à decomposição ou movimentação recente da terra. Com aplicação do sensor LiDAR, é possível gerar modelos digitais de terreno e nuvens de pontos tridimensionais que revelam depressões, valas e descontinuidades sutis - mesmo sob as florestas [1].

A criação de setores de Geociências Forenses dentro das Polícias Científicas, com profissionais especializados e infraestrutura adequada, representa um passo importante para o fortalecimento da perícia ambiental e criminal. Essa iniciativa permitiria a padronização de protocolos, o compartilhamento de dados e o desenvolvimento de tecnologias nacionais voltadas às demandas da segurança pública. O investimento em formação técnica e em pesquisa aplicada nesse campo contribui não apenas para a eficiência das investigações, mas também para a produção de provas cientificamente embasadas [1].

A busca por pessoas desaparecidas exige métodos precisos, sistemáticos e não destrutivos, capazes de identificar áreas suspeitas sem comprometer vestígios ou evidências. O GSS (*Geoforensic Search Strategy* - Estratégia de Busca Geoforense), desenvolvido por [9], orienta essa investigação de forma estruturada, propondo um avanço progressivo das etapas - do reconhecimento ambiental à prospecção geofísica detalhada - de modo a reduzir incertezas e aumentar a confiabilidade dos resultados. Esse protocolo estabelece uma sequência lógica que integra três níveis complementares de exame: reconhecimento ambiental, imageamento aéreo com drones e prospecção geofísica [1].

Referência [2], resultante do trabalho de mais de cem Peritos Oficiais, Papiloscopistas e pesquisadores do Grupo de Trabalho de Integração de Informações Periciais para Suporte à Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas (PNBPD), o GT-INFOPER-P-CI, detalha fluxos de trabalhos e padroniza procedimentos, buscando garantir que a perícia oficial opere como um sistema contínuo, colaborativo e sincronizado, integrando as Polícias Científicas e dados periciais para uma resposta sistêmica e eficaz na busca e identificação de pessoas desaparecidas. A obra traz, em um de seus capítulos, uma proposta de protocolo mínimo para os exames e coletas de dados em Imageamento Aéreo, destacando que se trata da etapa inicial do protocolo e tem por objetivo identificar feições superficiais e padrões anômalos que possam indicar perturbações antrópicas, fornecendo subsídios para a definição das áreas prioritárias de exame geofísico [1].

As etapas são definidas como: 1) Planejamento e Preparação, onde são definidos área de interesse, altura de voo, condições meteorológicas, preparação da superfície para o voo, registro em caderno de campo; 2) Seleção dos Sensores, dependendo dos objetivos do levantamento e das características da área; 3) Aquisição dos Dados, onde se executa o plano de voo, assegura-se estabilidade e altitude constante durante a coleta, monitora-se em tempo real o deslocamento e a sobreposição das faixas de voo e registra-se em caderno de campo as informações pertinentes; 4) Processamento e Interpretação, onde as imagens são processadas e devidamente ortorretificadas e georreferenciadas, índices espectrais são calculados, as feições anômalas são interpretadas e todos os produtos são integrados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), para posterior cruzamento com os dados de GPR (*Ground Penetrating Radar* - Georradar) e demais camadas temáticas [1].



Figura 1. Registro de RPA do CET/PF



Figura 2. Registro de RPA da área de demarcação da sepultura



Figura 3. Registro de RPA dos procedimentos de exumação

No presente estudo, o experimento controlado foi conduzido no CET/PF, localizado na ANP/PF em Brasília/DF, tendo sido o modelo biológico (*Sus scrofa domestica*) sepultado diretamente no solo, a uma profundidade de 80 cm, no período da seca, em topografia de 80 cm de largura e 2 m de comprimento, seis meses antes da exumação, que ocorreu no período chuvoso. Os resultados da exumação aos seis meses confirmaram a estabilização do processo de decomposição em um padrão não-linear. O espécime apresentou características de estágio avançado, exibindo perda significativa de massa, colapso abdominal, liquefação cerebral e coloração verde-enegrecida, com início de esqueletização restrito aos membros. Esse padrão demonstra uma rápida transição inicial para o estágio avançado seguida de um platô. Essa dinâmica pode ser explicada pela profundidade do sepultamento ter inviabilizado a ação de insetos, especialmente dípteros, além da mínima exposição aos fatores extrínsecos climáticos. Essa atenuação ambiental é potencializada pelas características da matriz local; sendo Brasília inserida no bioma Cerrado, o solo da região é predominantemente um latossolo, caracterizado por ser profundo, bem drenado, altamente ácido e pobre em nutrientes, sofrendo forte lixiviação devido ao clima tropical sazonal marcado por chuvas intensas e um longo período de seca. Na interface tafonômica, a alta acidez e a escassez de nutrientes desse solo atuam limitando a proliferação da microbiota responsável pela putrefação, enquanto a sua propriedade bem drenada acelera a perda de umidade da carcaça durante a estiagem, fatores que, somados ao isolamento da cova, desaceleram a dinâmica degradativa e favorecem a conservação tardia dos tecidos moles observada. O uso de RPA foi empregado como ferramenta auxiliar na documentação pericial da exumação realizada no CET/PF. A utilização do drone permitiu a obtenção de registros aéreos sistemáticos do local, possibilitando uma visão ampla da área examinada, bem como o acompanhamento das diferentes etapas do procedimento pericial de maneira organizada e não invasiva. A documentação aérea proporcionou maior detalhamento espacial da cena, favorecendo o registro da topografia do terreno, da disposição da área de escavação e da relação entre os vestígios observados e o ambiente ao redor. Além disso, o emprego desse recurso contribuiu para a preservação visual das condições originais do local, permitindo revisitação posterior das imagens e potencial integração com demais métodos de análise pericial.

Embora, neste trabalho, o drone tenha sido utilizado principalmente para fins de documentação da exumação experimental, a revisão da literatura demonstra que o imageamento aéreo apresenta potencial muito mais amplo dentro das Ciências Forenses. Técnicas envolvendo sensores ópticos, multiespectrais e LiDAR vêm sendo aplicadas na identificação de alterações de solo, anomalias vegetacionais, depressões topográficas e outras feições associadas a sepultamentos clandestinos e áreas de interesse pericial.

4. CONCLUSÕES

A experiência relatada reforça a viabilidade do uso de RPA em atividades periciais relacionadas à busca e recuperação de remanescentes humanos. A incorporação sistemática dessas tecnologias poderá ampliar sua aplicação em exames de local de crime, busca de pessoas desaparecidas, prospecções geofísicas e levantamentos ambientais forenses, contribuindo para maior eficiência operacional, otimização de recursos e produção de documentação técnica mais precisa e reprodutível.

Além disso, o uso integrado de drones com metodologias de Geofísica Forense e Sistemas de Informação Geográfica poderá representar importante avanço para a padronização de protocolos periciais e para o fortalecimento das investigações envolvendo contextos tafonômicos e sepultamentos clandestinos no Brasil.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi concretizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, através da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes, Processo 422805/2021-1, intitulado “Estudo dos processos de decomposição para emprego em casos forenses: um experimento tafonômico brasileiro”, pela bolsa de Pós-doutorado júnior (PDJ) número 171765/2023-0, através da chamada PDJ 2023 - CNPq nº 32/2023, e PIBIC CEUB PIC_PIBIC_122.

Adicionalmente, foi apoiado logisticamente pelo Centro de Estudos Tafonômicos da Polícia Federal, pelo Instituto Nacional de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal (INC/DITEC/PF), Academia Nacional de Polícia da Diretoria de Ensino da Polícia Federal (DIREN-ANP/PF), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Grupo de Pesquisa em Antropologia Forense e Identificação de Pessoas (DIREN-ANP/CNPq) e apoiado também por pesquisadores, servidores federais e estaduais, e alunos de várias regiões e instituições do Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] VELHO, JA.; Costa, KA.; Damasceno, CTM. (org.). Locais de crime: dos vestígios à dinâmica criminosa. 2. ed. Campinas: Millenium, 2023.

[2] Rede PCI Conecta: guia de serviços e manual de implementação/organização Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica - CONDPCI. Campinas, SP: Millennium Editora, 2025.

[3] De Bruyn, C.; Ralebitso-Senior, K.; Scott, K.; Panter, H.; Bezombes, F. Search, Detect, Recover: A Systematic Review of UAV-Based Remote Sensing Approaches for the Location of Human Remains and Clandestine Graves. Drones. 2025;9(10):674.

[4] Georgiou, A.; Masters, P.; Johnson, S.; Feetham, L. UAV-assisted real-time evidence detection in outdoor crime scene investigations. Journal of Forensic Sciences, v. 67 (5): p. 1827-1834, 2022.

[5] Daud, S.M.S.M.; Yusof, M.Y.P.M.; Heo, C.C.; Khoo, L.S.; Singh, M.K.C.; Mahmood, M.S.; Nawawi, H. A comprehensive scoping review of drone applications in disaster management. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 68, 2022.

[6] Machado, CEP.; Deitos, AR.; Velho, JA.; Cunha, E. (org.). Tratado de Antropologia Forense. 1. ed. Campinas: Millenium, 2022.

[7] BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, RJ, 13 out. 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm

[8] Byers, S.N. Introduction to Forensic Anthropology. 4 ed. USA: Routledge, 2010.

[9] Donnelly, L.J.; Harrison, M. The geoforensic search strategy: a high assurance search method to assist law enforcement locate graves and contraband associated with homicide, counter-terrorism and serious and organized crime. Journal of the Geological Society of Japan, v. 126, n. 8, p. 443-458, 2020.

[10] BRASIL. Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019. Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 mar. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13812.htm